Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)
Факультет систем управления и робототехники

Адаптивное и робастное управление

Отчёт по лабораторной работе №№3 (вариант 1)

Работу выполнил:
Сухов Н. М.
Иванов Н. М.
Поток: АдиРобУп (ИР) R23
бак 1.3.1

Преподаватель:
Парамонов Алексей
Владимирович

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1 Цель работы **2**

2 Исходные данные **2**

3 Эталонная модель **2**

4 Неадаптивная система управления **4**

4.1 Синтез регулятора и условия устойчивости 5

4.2 Номинальные параметры объекта 6

4.3 Отклонение параметров с сохранением устойчивости 7

4.4 Отклонение параметров с потерей устойчивости 8

5 Адаптивная система управления **10**

5.1 Три эксперимента при фиксированном коэффициенте адаптации 11

5.2 Влияние коэффициента адаптации 11

5.3 Постоянное задающее воздействие 12

6 Вывод **12**

1 Цель работы

Освоить принципы построения адаптивной системы управления линейным многомерным объектом по состоянию с использованием эталонной модели.

2 Исходные данные

Объект управления:

$$\dot{\boldsymbol{x}} = A\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}u, \qquad y = C\boldsymbol{x} \tag{1}$$

Для варианта 1 заданы

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad b_0 = 1 \tag{2}$$

Задающее воздействие и требуемые показатели качества:

$$g(t) = 3\,\mathrm{sign}\big(\cos(0{,}2t)\big) + 3, \qquad t_{\text{п}} = 0{,}16\,\text{с}, \qquad \sigma = 0\% \tag{3}$$

Цель управления:

$$\boldsymbol{e} = \boldsymbol{x}_M - \boldsymbol{x}, \qquad \lim_{t\to\infty} \boldsymbol{e}(t) = \boldsymbol{0} \tag{4}$$

Построим графики переходной функции:

3 Эталонная модель

$$\dot{\boldsymbol{x}}_M = A_M\boldsymbol{x}_M + \boldsymbol{b}_M g, \qquad y_M = C\boldsymbol{x}_M \tag{5}$$

$$A_M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -a_{M0} & -a_{M1} \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b}_M = \begin{pmatrix} 0 \\ a_{M0} \end{pmatrix} \tag{6}$$

Эталонная модель второго порядка задаётся уравнениями

$$\begin{cases} \dot{x}_{M1} = x_{M2}, \\ \dot{x}_{M2} = -a_{M0}x_{M1} - a_{M1}x_{M2} + a_{M0}g, \end{cases} \qquad y_M = x_{M1} \tag{7}$$

Перейдем к скалярному уравнению для выходного сигнала:

$$\ddot{y}_M + a_{M1}\dot{y}_M + a_{M0}y_M = a_{M0}g \tag{8}$$

При нулевых начальных условиях преобразование Лапласа даёт

$$\big(s^2 + a_{M1}s + a_{M0}\big)Y_M(s) = a_{M0}G(s) \tag{9}$$

$$W_M(s) = \frac{Y_M(s)}{G(s)} = \frac{a_{M0}}{s^2 + a_{M1}s + a_{M0}} \tag{10}$$

Для получения апериодического переходного процесса без перерегулирования принимается биномиальный характеристический полином с двумя одинаковыми отрицательными корнями:

$$D_M(s) = (s+\omega)^2 = s^2 + 2\omega s + \omega^2, \qquad \omega > 0 \tag{11}$$

$$a_{M1} = 2\omega, \qquad a_{M0} = \omega^2 \tag{12}$$

Передаточная функция принимает вид

$$W_M(s) = \frac{\omega^2}{(s+\omega)^2} \tag{13}$$

Для единичного ступенчатого воздействия $G(s) = 1/s$ изображение выходного сигнала определяется выражением

$$Y_M(s) = \frac{\omega^2}{s(s+\omega)^2} \tag{14}$$

$$Y_M(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+\omega} - \frac{\omega}{(s+\omega)^2} \tag{15}$$

Обратное преобразование Лапласа даёт переходную функцию

$$h(t) = 1 - e^{-\omega t} - \omega t e^{-\omega t} = 1 - (1+\omega t)e^{-\omega t}, \qquad t \geq 0 \tag{16}$$

Её производная равна

$$\dot{h}(t) = \omega^2 t e^{-\omega t} \geq 0 \tag{17}$$

Поскольку $h(0) = 0$ и $\lim_{t\to\infty} h(t) = 1$, переходная функция монотонно возрастает до установившегося значения. Перерегулирование составляет $\sigma = 0\%$.

Время переходного процесса определяется по полосе допуска $\pm 2\%$ относительно установившегося значения:

$$|h(t) - 1| \leq 0{,}02 \qquad \text{при всех } t \geq t_{\text{п}} \tag{18}$$

Для рассматриваемой монотонной переходной функции граница полосы достигается при $h(t_{\text{п}}) = 0{,}98$. Поэтому

$$1 - h(t_{\text{п}}) = (1 + \omega t_{\text{п}})e^{-\omega t_{\text{п}}} = 0{,}02 \tag{19}$$

При заданном времени $t_{\text{п}} = 0{,}16$ с получаем уравнение

$$(1 + 0{,}16\omega)e^{-0{,}16\omega} = 0{,}02 \tag{20}$$

Его положительное решение и соответствующие коэффициенты равны

$$\omega \approx 36{,}4620\,\text{с}^{-1}, \qquad a_{M0} = \omega^2 \approx 1329{,}4782, \qquad a_{M1} = 2\omega \approx 72{,}9240 \tag{21}$$

Матрицы синтезированной эталонной модели имеют вид

$$A_M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1329{,}4782 & -72{,}9240 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b}_M = \begin{pmatrix} 0 \\ 1329{,}4782 \end{pmatrix}, \qquad C_M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{22}$$

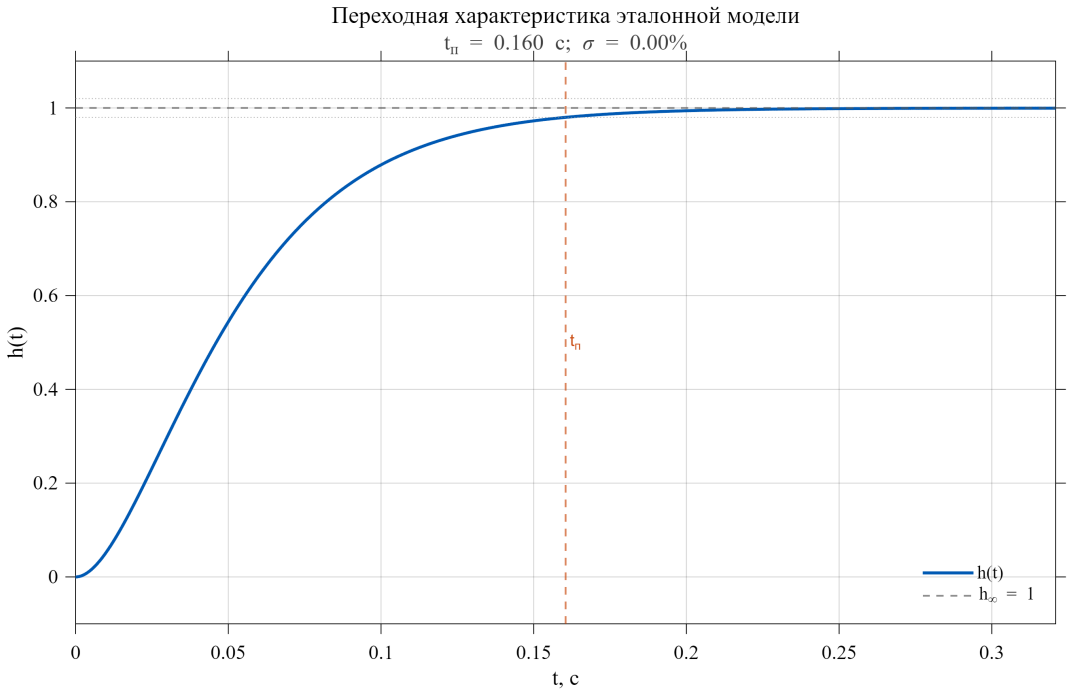


Рис. 1: Переходная характеристика эталонной модели

Вывод по пункту: Синтезирована устойчивая эталонная модель второго порядка с биномиальным характеристическим полиномом. Переходный процесс является монотонным, перерегулирование отсутствует. Расчётное время переходного процесса при полосе допуска ±2% составляет 0,16 с, что соответствует заданным требованиям.

4 Неадаптивная система управления

Коэффициенты регулятора рассчитываются по номинальной матрице объекта $A_{\text{ном}}$ из условий согласования:

$$A_M = A_{\text{ном}} + \boldsymbol{b}\boldsymbol{\theta}_{\text{ном}}^{\mathsf{T}}, \qquad \boldsymbol{b} = \kappa \boldsymbol{b}_M, \qquad u = \boldsymbol{\theta}_{\text{ном}}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x} + \frac{1}{\kappa} g \tag{23}$$

Во всех трёх опытах коэффициенты регулятора сохраняют номинальные значения. Для каждого опыта приводятся графики $\boldsymbol{x}(t)$ и $\boldsymbol{x}_M(t)$ на одном поле и $\boldsymbol{e}(t)$ на другом.

4.1 Синтез регулятора и условия устойчивости

$$A_{\text{ном}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \tag{24}$$

Для номинальной матрицы объекта $a_0 = a_1 = -1$, $b_0 = 1$. Из условия согласования $\boldsymbol{b} = \kappa \boldsymbol{b}_M$ получаем

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \kappa \begin{pmatrix} 0 \\ 1329{,}4782 \end{pmatrix}, \qquad \kappa = \frac{1}{1329{,}4782} \approx 0{,}0007521748 \tag{25}$$

Компоненты вектора коэффициентов регулятора определяются из равенства $A_M = A_{\text{ном}} + \boldsymbol{b}\boldsymbol{\theta}_{\text{ном}}^{\mathsf{T}}$:

$$\begin{aligned} \theta_1 &= \frac{-a_{M0} + a_0}{b_0} = \frac{-1329{,}4782 - 1}{1} = -1330{,}4782, \\ \theta_2 &= \frac{-a_{M1} + a_1}{b_0} = \frac{-72{,}9240 - 1}{1} = -73{,}9240 \end{aligned} \tag{26}$$

Следовательно,

$$\boldsymbol{\theta}_{\text{ном}} = \begin{pmatrix} -1330{,}4782 \\ -73{,}9240 \end{pmatrix} \tag{27}$$

Закон управления имеет вид

$$u = \boldsymbol{\theta}_{\text{ном}}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{x} + \frac{1}{\kappa} g = -1330{,}4782 x_1 - 73{,}9240 x_2 + 1329{,}4782 g \tag{28}$$

Замкнутая система описывается уравнениями

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}} = A\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}\left(\boldsymbol{\theta}_{\text{ном}}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{x} + \dfrac{1}{\kappa} g\right), \\ y = C\boldsymbol{x} \end{cases} \tag{29}$$

При произвольных параметрах объекта

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{30}$$

матрица замкнутой системы равна

$$A_{\text{замк}} = A + \boldsymbol{b}\boldsymbol{\theta}_{\text{ном}}^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -a_0 - 1330{,}4782 & -a_1 - 73{,}9240 \end{pmatrix} \tag{31}$$

Характеристический полином:

$$
\begin{aligned}
p(\lambda) &= \det\bigl(\lambda I - A_{\text{замк}}\bigr) \\
&= \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ a_0 + 1330{,}4782 & \lambda + a_1 + 73{,}9240 \end{vmatrix} \\
&= \lambda^2 + (a_1 + 73{,}9240)\lambda + a_0 + 1330{,}4782
\end{aligned}
\tag{32}
$$

По критерию Гурвица замкнутая система асимптотически устойчива при

$$
\boxed{\begin{cases} a_1 > -73{,}9240, \\ a_0 > -1330{,}4782 \end{cases}}
\tag{33}
$$

4.2 Номинальные параметры объекта

В первом эксперименте используются номинальные значения:

$$
a_0^{(1)} = a_1^{(1)} = -1, \qquad A^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}
\tag{34}
$$

Характеристический полином замкнутой системы имеет вид

$$
p_1(\lambda) = \lambda^2 + 72{,}9240\lambda + 1329{,}4782
\tag{35}
$$

Оба коэффициента после старшего положительны, поэтому система устойчива.

Выполним моделирование системы при номинальных параметрах объекта.

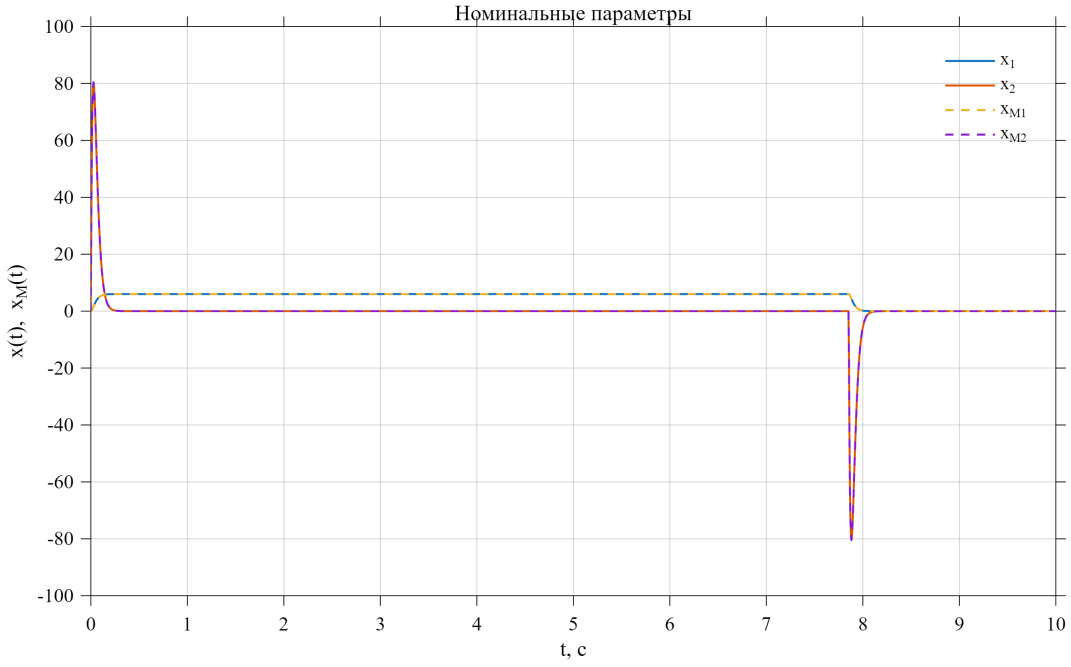


Рис. 2: Траектории объекта и эталонной модели при номинальных параметрах

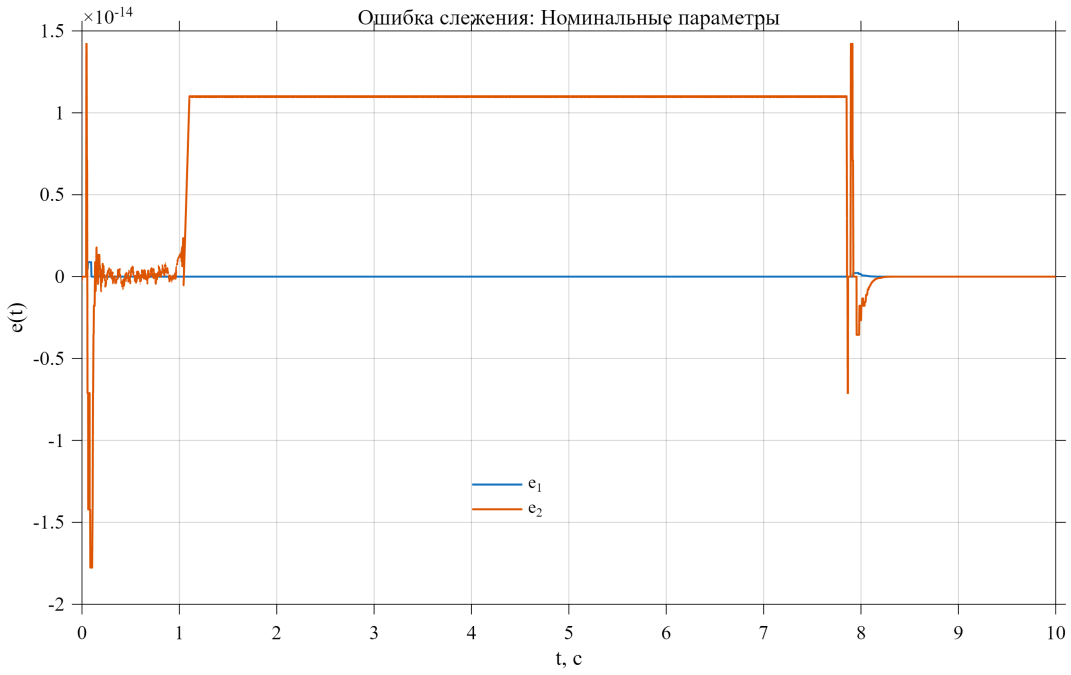


Рис. 3: Ошибка слежения при номинальных параметрах объекта

4.3 Отклонение параметров с сохранением устойчивости

$$a_0^{(2)} = -1000, \qquad a_1^{(2)} = -60, \qquad A^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1000 & 60 \end{pmatrix} \tag{36}$$

Отклонения от номинальных значений составляют $\Delta a_0 = -999$, $\Delta a_1 = -59$. Коэффициенты регулятора сохраняются прежними. Характеристический полином замкнутой системы:

$$p_2(\lambda) = \lambda^2 + 13{,}9240\lambda + 330{,}4782 \tag{37}$$

Условия Гурвица выполняются, поэтому устойчивость сохраняется.

Выполним моделирование системы при выбранном отклонении параметров.

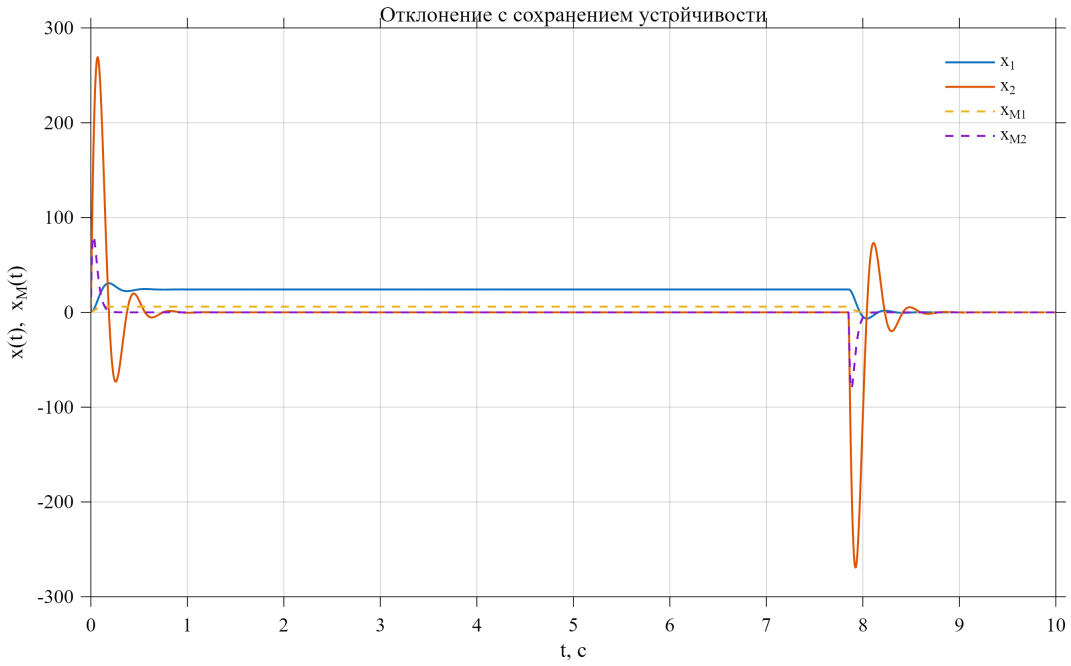


Рис. 4: Траектории при отклонении параметров с сохранением устойчивости

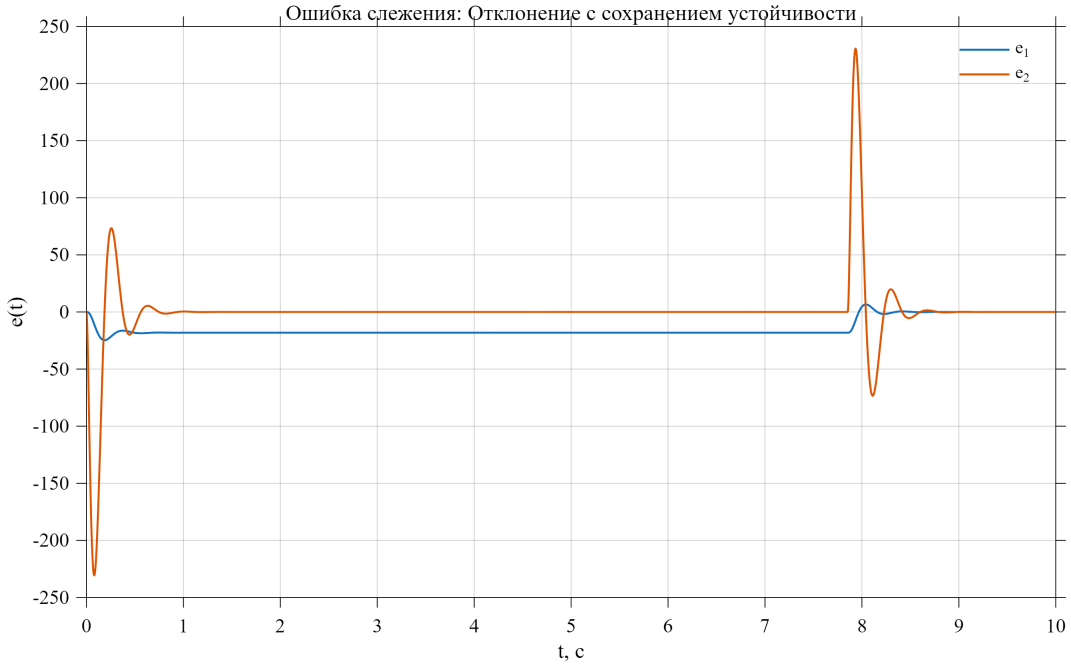


Рис. 5: Ошибка слежения при отклонении параметров с сохранением устойчивости

4.4 Отклонение параметров с потерей устойчивости

$$a_0^{(3)} = -1400, \qquad a_1^{(3)} = -75, \qquad A^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1400 & 75 \end{pmatrix} \tag{38}$$

Оба параметра нарушают условия Гурвица: $a_0^{(3)} = -1400 < -1330{,}4782$, $a_1^{(3)} = -75 <$

$-73{,}9240$. При неизменном регуляторе характеристический полином равен

$$p_3(\lambda) = \lambda^2 - 1{,}0760\lambda - 69{,}5218 \tag{39}$$

Его корни вещественны и имеют разные знаки:

$$\lambda_1 \approx 8{,}8933, \qquad \lambda_2 \approx -7{,}8173 \tag{40}$$

Положительный корень характеристического уравнения означает неустойчивость замкнутой системы.

Выполним моделирование системы при параметрах, приводящих к потере устойчивости.

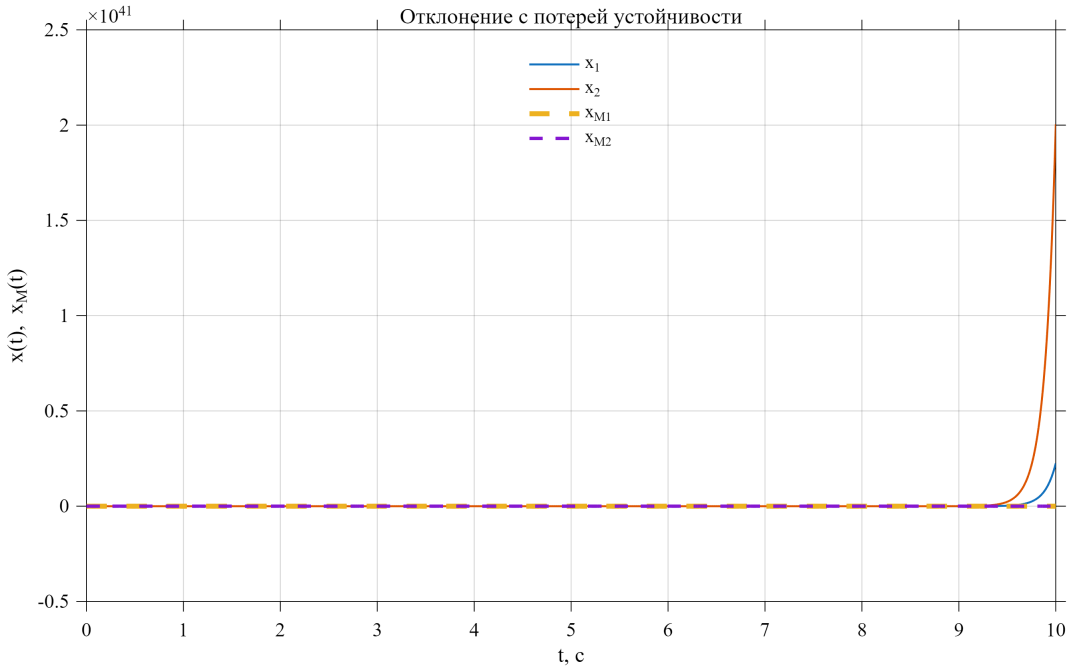


Рис. 6: Траектории при отклонении параметров с потерей устойчивости

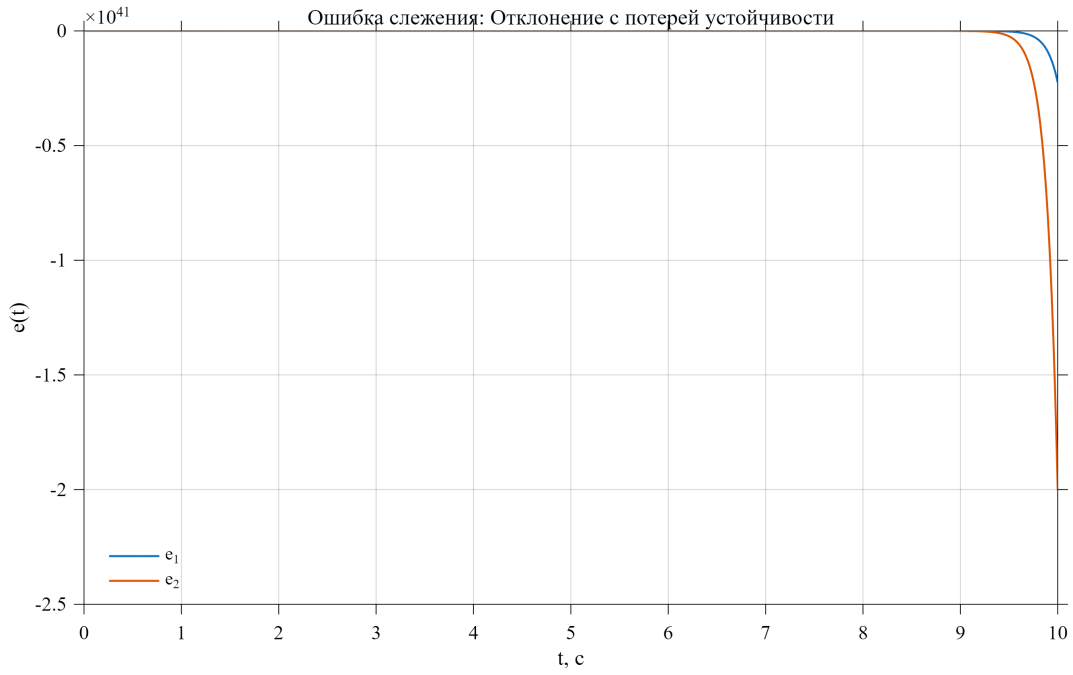


Рис. 7: Ошибка слежения при отклонении параметров с потерей устойчивости

Вывод по пункту: Исследована работа неадаптивной системы с фиксированными коэффициентами регулятора при трёх наборах параметров объекта. При номинальных параметрах траектории объекта и эталонной модели совпадают, а ошибка слежения практически равна нулю. Во втором опыте устойчивость сохраняется, однако параметрическое рассогласование приводит к заметной ошибке слежения. В третьем опыте нарушение условий Гурвица вызывает потерю устойчивости и неограниченный рост состояний и ошибки. Полученные результаты показывают чувствительность системы с фиксированным регулятором к изменению параметров объекта.

5 Адаптивная система управления

Настраиваемый регулятор и алгоритм адаптации:

$$u = \hat{\boldsymbol{\theta}}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x} + \frac{1}{\kappa}g, \qquad \dot{\hat{\boldsymbol{\theta}}} = \gamma \boldsymbol{x}\boldsymbol{b}^{\mathsf{T}}P\boldsymbol{e}, \qquad \hat{\boldsymbol{\theta}}(0) = \mathbf{0}, \qquad \gamma > 0 \tag{41}$$

Матрица $P = P^{\mathsf{T}} > 0$ определяется из уравнения Ляпунова

$$A_M^{\mathsf{T}}P + PA_M = -Q, \qquad Q = Q^{\mathsf{T}} > 0 \tag{42}$$

$$Q = \dots, \qquad P = \dots \tag{43}$$

Для каждого опыта приводятся три графика: $\boldsymbol{x}(t)$ и $\boldsymbol{x}_M(t)$ на одном поле, ошибка $\boldsymbol{e}(t)$ и параметрическая ошибка $\tilde{\boldsymbol{\theta}}(t) = \boldsymbol{\theta} - \hat{\boldsymbol{\theta}}(t)$.

5.1 Три эксперимента при фиксированном коэффициенте адаптации

Повторим опыты с матрицами $A^{(1)}$, $A^{(2)}$, $A^{(3)}$ при

$$\gamma = \gamma_0 = \dots \tag{44}$$

Место для рисунка

`images/adaptive_nominal.png`

Рис. 8: Адаптивная система при номинальных параметрах объекта

Место для рисунка

`images/adaptive_stable.png`

Рис. 9: Адаптивная система с матрицей объекта $A^{(2)}$

Место для рисунка

`images/adaptive_unstable.png`

Рис. 10: Адаптивная система с матрицей объекта $A^{(3)}$

5.2 Влияние коэффициента адаптации

Для номинального объекта сравним три значения коэффициента адаптации:

$$\gamma_1 = \dots, \qquad \gamma_2 = \dots, \qquad \gamma_3 = \dots \tag{45}$$

Место для рисунка

`images/adaptive_gamma.png`

Рис. 11: Сравнение адаптивной системы при трёх значениях γ

5.3 Постоянное задающее воздействие

$$g(t) = 1, \qquad A = \ldots, \qquad \gamma = \ldots \tag{46}$$

Место для рисунка

`images/adaptive_constant.png`

Рис. 12: Адаптивная система при $g(t) = 1$

Вывод по пункту: …

6 Вывод

…